

BẢNG 1: ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU VÀ VAI TRÒ TRONG PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA

Phân loại	Đặc tính	Phương pháp phân tích	Cơ chế hoạt động	Vai trò trong cảm biến	Hạng mức quan trọng
CẤU TRÚC	Cấu trúc ống rỗng (Tubular)	SEM/FE-SEM	Kế thừa hệ mạch dẫn từ xơ dừa tự nhiên, tạo đường dẫn thẳng với độ uốn khúc thấp ($\tau \approx 1$). Kiềm NaOH làm sạch lignin/hemicellulose, mở rộng lỗ rỗng	Khuếch tán siêu nhanh glucose vào lõi điện cực, thời gian đáp ứng <5s	Q3 (Cơ bản)
CẤU TRÚC	Mạng lưới 3D liên kết	SEM/TEM	Hòa tan-tái kết tủa cellulose tạo nút thắt liên kết giữa các sợi nano, hình thành khối thống nhất thay vì hạt rời	Dẫn điện liên tục xuyên suốt toàn bộ màng điện cực	Q3 (Cơ bản)
VẬT LÝ	Diện tích bề mặt lớn (SSA >1000 m ² /g)	BET, Isotherm Type IV	Sấy thăng hoa ngăn sập cấu trúc; KOH hoạt hóa tạo thêm micropore trên thành carbon	Tăng mật độ vị trí phản ứng , tăng tín hiệu đo được	Q3 (Cơ bản)
VẬT LÝ	Độ dẫn điện cao	Raman (I _D /I _G), XRD	Carbonization 700-800°C sắp xếp lại carbon thành vòng thơm liên hợp (semi-graphitic), loại bỏ O/H	Giảm nhiễu nền , tăng tỷ lệ tín hiệu/nhiều (S/N)	Q3 (Cơ bản)
VẬT LÝ	Trở kháng chuyển điện tích thấp (R _{ct})	EIS	Giao diện điện cực-dung dịch tối ưu nhờ cấu trúc xốp và độ dẫn cao	Tăng tốc độ chuyển tín hiệu hóa học → điện	Q2 (Nâng cao)
HÓA HỌC	Nitơ hoạt tính (Pyridinic-N, Pyrrolic-N)	XPS (N 1s)	N thế vào mạng carbon làm lệch mật độ electron, tạo tâm hút phân tử glucose	Hạ LOD xuống mức μM , tăng độ nhạy	Q2 (Quan trọng)
HÓA HỌC	Tâm xúc tác kim loại (Ni/Co <20nm)	XPS, TEM, CV	Hạt nano kim loại phân tán đều trực tiếp xúc tác oxy hóa glucose	Chuyển đổi hóa-điện trực tiếp , sinh dòng đo được	Q2 (Quan trọng)
HÓA HỌC	Tính chọn lọc cao	CV, Amperometry (với tạp chất)	Cấu trúc lỗ xốp và diện tích bề mặt hạn chế bám dính AA/UA	Độ tin cậy trong mẫu thực, chống nhiễu	Q2-Q3

BẢNG 2: QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ HÌNH THÀNH ĐẶC TÍNH

STT	Giai đoạn	Điều kiện kỹ thuật	Đặc tính hình thành	Phương pháp chứng minh	Vai trò trong cảm biến	Hạng Q
1	Tiền xử lý	NaOH 6%, 90°C, 4h	Cấu trúc ống rỗng (tubular)	SEM (quan sát ống rỗng)	Tạo "đường cao tốc" khuếch tán	Q3
2	Sol-Gel & Doping	NaOH/Urea lạnh (-12°C) + Ni(NO ₃) ₂ /Co(NO ₃) ₂	Mạng 3D liên kết + Tâm xúc tác nano	TEM (phân tán nano), SEM (mạng sợi)	Khung dẫn điện + neo giữ kim loại	Q2-Q3
3	Đông khô	Freeze-drying <20 Pa	SSA >800 m ² /g, độ xốp phân cấp	BET, Isotherm Type IV	Tối đa hóa diện tích tiếp xúc	Q3
4	Carbonization	700-800°C, khí N ₂	Độ dẫn điện + Pyridinic-N + Khử kim loại	Raman (I _D /I _G), XPS (N 1s), XRD	Kích hoạt dẫn điện và tâm hút glucose	Q2
5	Hoạt hóa (Tùy chọn)	KOH (tỷ lệ 1:2-4), 800°C	Tăng SSA lên >1500 m ² /g, tạo micropore	BET, Pore size distribution	Tăng thêm độ nhạy (không bắt buộc)	Q3

BẢNG 3: CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

STT	Bước thực hiện	Kỹ thuật	Kiểm tra chất lượng	Ý nghĩa	Hạng Q
6	Tạo màng điện cực	Pha mực (CA + PVDF/Nafion) → Drop-casting lên GCE/Ni foam → Sấy 60°C	SEM bề mặt (kiểm tra đồng nhất), CV lặp (độ bền bám)	Đảm bảo tiếp xúc điện tốt, tín hiệu ổn định	Q3
7	Đo điện hóa	Hệ 3 điện cực trong NaOH 0.1M	CV (hoạt tính redox), EIS (R _{ct}), Amperometry (độ nhạy, LOD, selectivity)	Xác định hiệu năng thực tế của cảm biến	Q2-Q3

GHI CHÚ:

- **Q2 (Nâng cao/Quan trọng):** Đặc tính quyết định hiệu năng vượt trội của cảm biến
- **Q3 (Cơ bản/Cần thiết):** Đặc tính nền tảng để vật liệu hoạt động được
- **Pyridinic-N:** Loại nitơ quan trọng nhất cho xúc tác điện hóa
- **R_{ct} thấp:** Chứng minh động học chuyển điện tích nhanh
- **Type IV Isotherm:** Đặc trưng của vật liệu mesoporous (2-50nm)